

คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน

**Embedded Web Service Development
User Manual**

โดย

นายสุวิทย์ มัชฌิม 42010411

นายเอกกร อินนอ 42010452

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.อภิเนตร อุณาอูล

อาจารย์ผู้สอน นิชะโต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2545

การใช้งานบอร์ดคอม 86

ในการติดตั้งใช้ชุดพัฒนาคอม86 ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

1. นำบอร์ดคอม86 ออกมาจากช่องที่ใช้บรรจุเพื่อการขนส่งและตรวจสอบสภาพของบอร์ดในเบื้องต้น
2. เชื่อมต่อสายของ Serial cable ที่ให้มากับพอร์ตอนุกรมของคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้งาน และเชื่อมต่อสายอีกด้านเข้ากับบอร์ดคอม86



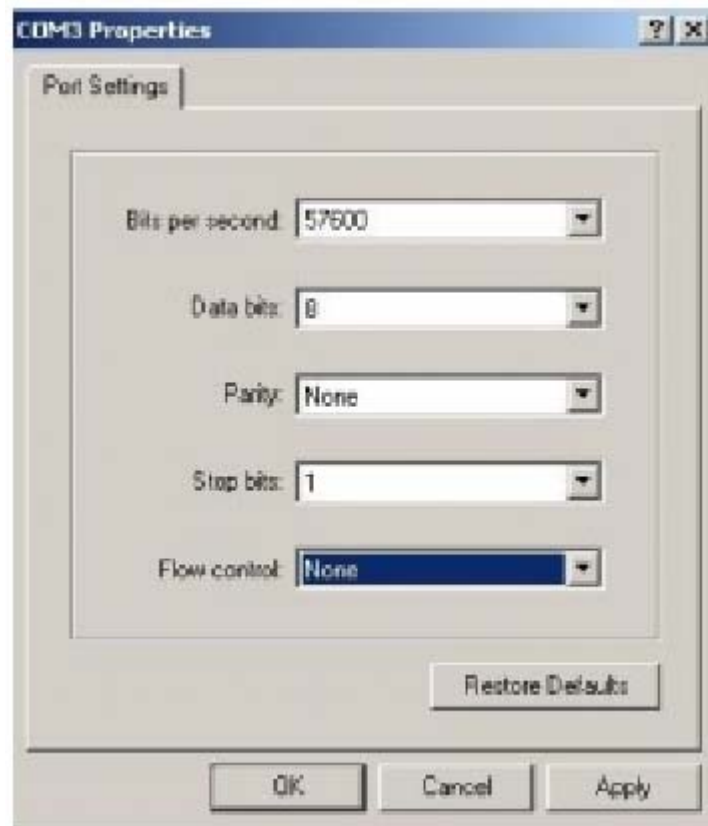
รูปที่ 1 ภาพการเชื่อมต่อสาย serial console เข้ากับบอร์ดคอม86

3. เชื่อมต่อสาย Ethernet เข้าบอร์ดคอม86 และเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเน็ตเวิร์กฮับ*



รูปที่ 2 ภาพการเชื่อมต่อสายอีเทอร์เน็ตเข้ากับบอร์ดคอม86

4. เปิดโปรแกรม terminal ที่ใช้งานขึ้นมาและทำการกำหนดค่าต่างๆ ดังนี้



รูปที่ 3 ภาพการตั้งค่าต่างๆ ของโปรแกรมเทอร์มินัล

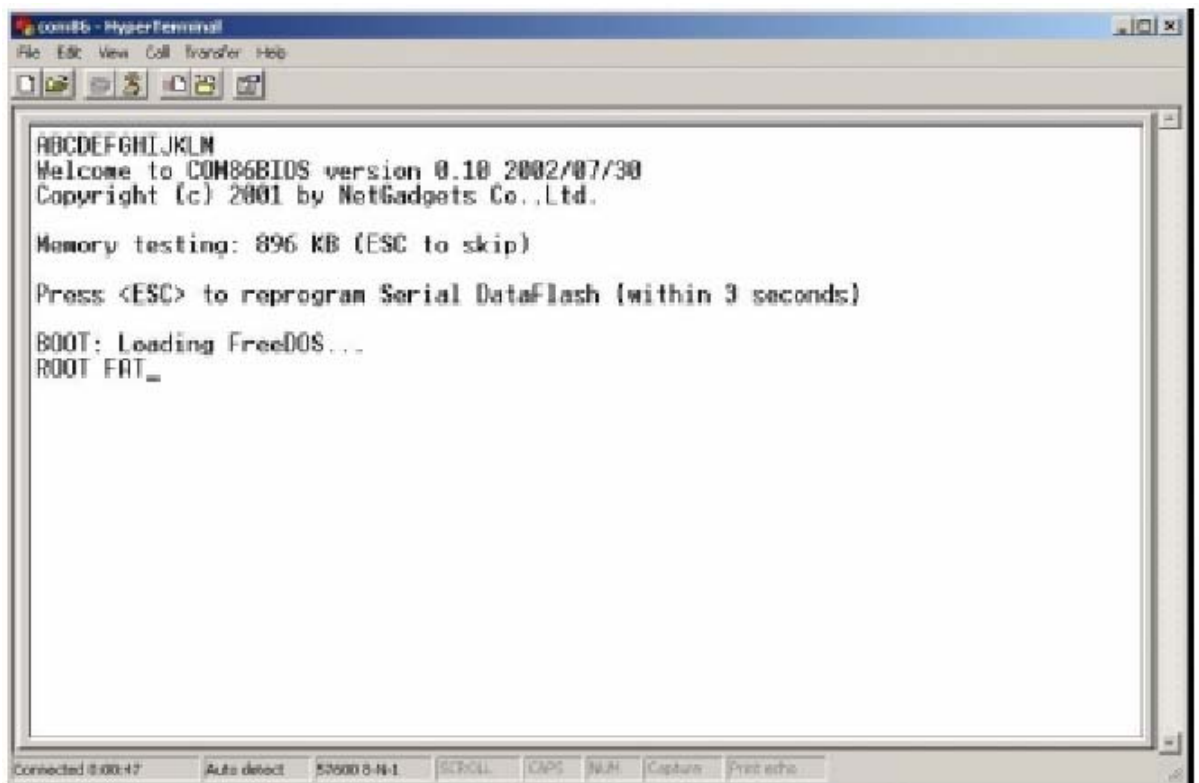
- ❑ เลือกพอร์ตการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์ ตามที่ได้ทำการเชื่อมต่อในขั้นตอนที่ 2
- ❑ กำหนดอัตราการรับส่งข้อมูลอยู่ที่ 57600 บิตต่อวินาที
- ❑ ข้อมูลเป็นแบบ 8 บิต
- ❑ ไม่มีพาริตี
- ❑ Stop บิตเท่ากับ 1
- ❑ ยกเลิกการทำโฟลว์คอนโทรลทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และสั่งเริ่มการเชื่อมต่อ

5. ต่อปลั๊กของอแดปเตอร์เข้ากับบอร์ดคอม86 และต่ออแดปเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟของอาคาร



รูปที่ 4 ภาพแสดงการเชื่อมต่ออแดปเตอร์กับบอร์ดคอม86

6. กดรีเซตสวิทช์จะเห็นโปรแกรมบนบอร์ดเริ่มทำงานโดยการแสดงผลผ่านโปรแกรมเทอร์มินัลที่ใช้งานและสามารถใช้งานชุดคำสั่งบนคอสได้

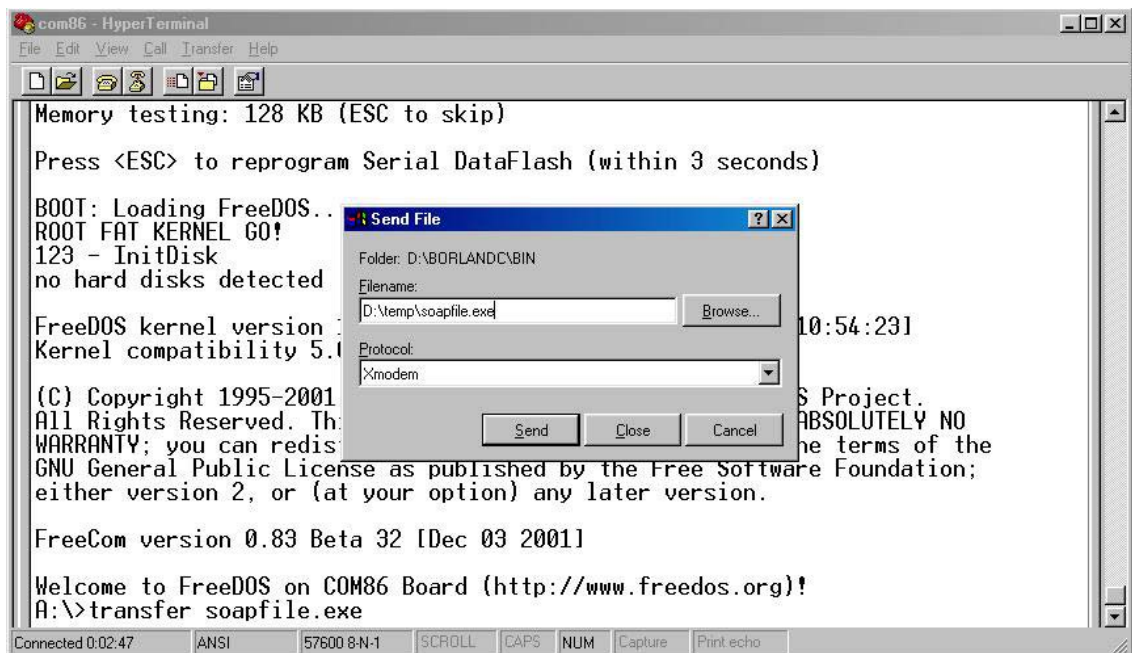


รูปที่ 5 ภาพแสดงตัวอย่างการแสดงผลของบอร์ดคอม86เมื่อบอร์ดเริ่มทำงาน

7. การส่งไฟล์เข้าไปยังบอร์ดคอม 86 โดยทำการพิมพ์คำสั่ง transfer ตามด้วยชื่อไฟล์ ดังนี้
transfer ชื่อไฟล์

ตัวอย่างเช่น

แล้วทำการเลือกไฟล์นั้นโดยคลิกที่ปุ่ม transfer ของโปรแกรมเทอร์มินัลแล้วเลือก send file.. จากนั้นจะขึ้นหน้าจอดังรูปที่ 6



รูปที่ 5 ภาพแสดงตัวอย่างหน้าจอการโหลดไฟล์ไปยังบอร์ดคอม 86

8. การกำหนดค่าไอพีของบอร์ดคอม 86 ซับเน็ตมาร์ก (Subnet mask) และค่าไอพีของเกตเวย์ โดยเขียนในไฟล์ที่ชื่อว่า tcp.cfg แล้วทำการ โหลดไปยังบอร์ดคอม 86 ดังรูปที่ 6

my_ip=161.246.5.153	//ใช้ในการกำหนดไอพีของบอร์ดคอม 86
netmask=255.255.255.0	//ใช้ในการกำหนดซับเน็ตมาร์กของบอร์ดคอม 86
gateway=161.246.5.254	//ใช้ในการกำหนดเกตเวย์ของบอร์ดคอม 86
hostname=webservice	//ใช้ในการกำหนดชื่อโฮสเนมของบอร์ดคอม 86

รูปที่ 6 ภาพแสดงการกำหนดไอพี ซับเน็ตมาร์ก ไอพีของเกตเวย์ และโฮสเนมของบอร์ดคอม 86

ลักษณะการใช้งานเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัว

ลักษณะการใช้งานเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัวในส่วนของผู้นั้นสามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ลักษณะ คือ

1. ผู้ที่สร้างและดูแลการให้บริการเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัว
 2. ผู้ที่สร้างเซอร์วิสบนระบบฝังตัว
 3. ผู้ที่เรียกใช้บริการเซอร์วิสจากระบบฝังตัว
1. ผู้ที่สร้างและดูแลการให้บริการเว็บเซอร์วิส

1.1 ส่วนของแอปพลิเคชันโซบเซิร์ฟเวอร์

การสร้างแอปพลิเคชันโซบเซิร์ฟเวอร์จากไฟล์ SOAPServ.prj ซึ่งได้ทำการรวบรวมไฟล์ต่าง ๆ ไว้แล้ว โดยทำการเปิดแอปพลิเคชันบนบอร์ดชิพลอสส์เวอร์ชัน 3.1 (Borland C++ version 3.1) แล้วทำการสร้างเอ็กซ์ซีคิวทีเบิลขึ้นมาด้วยไฟล์ SOAPServ.prj และโหลดไปยังบอร์ดคอม 86

โค้ดแสดงการทำงานอย่างง่ายของแอปพลิเคชันโซบเซิร์ฟเวอร์ได้ดังนี้

□ โซบเซิร์ฟเวอร์โพรเซส (SOAP Server Process)

```
SOAP Server process
{
    Wait for Service Request;
    HTTP Encode ();
    SOAP Request Handler (SOAP Message);
    Check Error ();
    If Has Error
        Build SOAP Envelope With Fault();
    Else
        SOAP Response Handler (SOAP Object);
    HTTP Decode (SOAP Envelope);
    Send HTTP Response();
}
```

รูปที่ 7 แสดงกระบวนการทำงานในส่วนของคลาสโซบเซิร์ฟเวอร์

□ โซบรีเควสแฮนเดเลอร์โพรเซส (SOAP Request Handler Process)

```
SOAP Request Handler Process
{
```

```

SOAP Parse (SOAP Message);
Build SOAP Object ();
Check Syntax and Service Name Error ();
If Has Error
    Build SOAP Envelope With Fault ();
Else {
    Deserialize (Parameter);
    Check Parameter ();
    If Has Error
        Build SOAP Envelope With Fault ();
    Else {
        Write Input File ();
        Call Service Code();
    }
}
}

```

รูปที่ 8 แสดงกระบวนการในการทำงานในส่วนของผู้ให้บริการ (SOAP Request Handler Process)

□ โขมรับสponse (SOAP Response Handler Process)

```

SOAP Response Handler Process
{
    Read Output File();
    Check Pattern Output File();
    If Has Error
        Build SOAP Envelope With Fault ();
    Else {
        Serialize (Output File);
        Build SOAP Envelope With Parameter Serialized ();
    }
}

```

รูปที่ 9 แสดงกระบวนการในการทำงานในส่วนของผู้รับ (SOAP Response Handler Process)

1.2 ส่วนของแอปพลิเคชันเว็บเซิร์ฟเวอร์

การสร้างแอปพลิเคชันเว็บเซิร์ฟเวอร์จากไฟล์โปรเจกต์ที่ชื่อ Serverd.prj ซึ่งได้ทำการรวบรวมไฟล์ต่าง ๆ ไว้แล้ว โดยทำการเปิดแอปพลิเคชันบนอร์แลนดซ์พีลัสพลัสเวอร์ชัน 3.1 (Borland C++ version 3.1) แล้วทำการสร้างเอ็กซ์ชีคิวไฟล์ขึ้นมาด้วยไฟล์ Serverd.prj และโหลดไปยังบอร์ดคอม 86

SERVER

```
{  
  
    waitForHTTPconnection();  
  
    if isConnected  
    {  
  
        process HTTP Header  
  
        call SOAPServe to Process SOAP Message  
  
    }  
  
}
```

รูปที่ 10 แสดงกระบวนการในการทำงานในส่วนของบริษัท

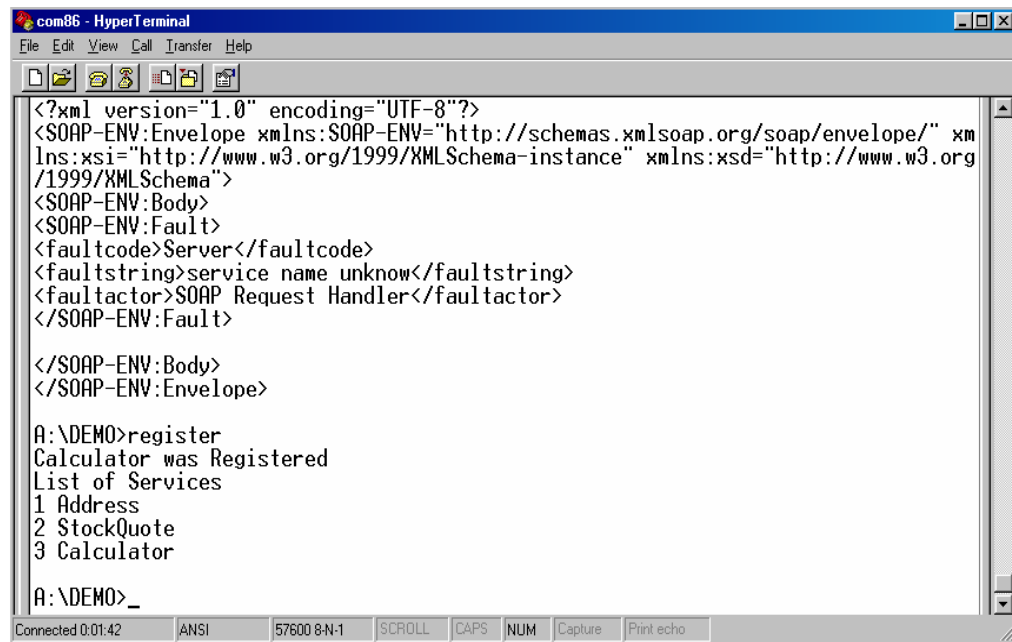
1.3 สร้างเท็กซ์ไฟล์ที่ใช้ในการทำงานของเซิร์ฟเวอร์

ทำการโหลดเท็กซ์ไฟล์เข้าสู่บอร์ดคอม 86 ซึ่งได้แก่ไฟล์ต่อไปนี้

- ❑ List.txt เป็นไฟล์ที่เก็บชื่อเซิร์ฟเวอร์ และชื่อไฟล์ของเซิร์ฟเวอร์นั้น
- ❑ Soapin.txt เป็นไฟล์ที่เก็บโซบแมสเสจที่ได้รับมาจากผู้ใช้เซิร์ฟเวอร์
- ❑ Soapout.txt เป็นไฟล์ที่เก็บโซบแมสเสจที่ตอบรับกลับไปให้กับผู้ใช้เซิร์ฟเวอร์
- ❑ Input.txt เป็นไฟล์ที่เก็บค่าของอินพุตพารามิเตอร์ที่ได้จากโซบแมสเสจที่ได้รับมา
- ❑ Output.txt เป็นไฟล์ที่เก็บค่าของเอาต์พุตพารามิเตอร์ที่จะนำไปสร้างโซบแมสเสจ

1.4 ส่วนของแอปพลิเคชันที่ใช้ในการลงทะเบียนเซิร์ฟเวอร์เข้าสู่ระบบ

ส่วนของการลงทะเบียนเซิร์ฟเวอร์เข้าสู่ระบบ โดยต้องทำการสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้การลงทะเบียนเว็บเซิร์ฟเวอร์เข้าสู่ระบบ เป็นแอปพลิเคชันที่ทำการใส่ชื่อของบริการเข้าไปในไฟล์ที่เก็บรายชื่อของไฟล์ที่เป็นบริการของระบบทั้งหมด ซึ่งก่อนที่จะทำการใส่เข้าไปจะต้องทำการตรวจสอบชื่อไม่ให้ซ้ำกับชื่อที่มีอยู่แล้ว



```
com86 - HyperTerminal
File Edit View Call Transfer Help

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/1999/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/1999/XMLSchema">
  <SOAP-ENV:Body>
    <SOAP-ENV:Fault>
      <faultcode>Server</faultcode>
      <faultstring>service name unknow</faultstring>
      <faultactor>SOAP Request Handler</faultactor>
    </SOAP-ENV:Fault>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

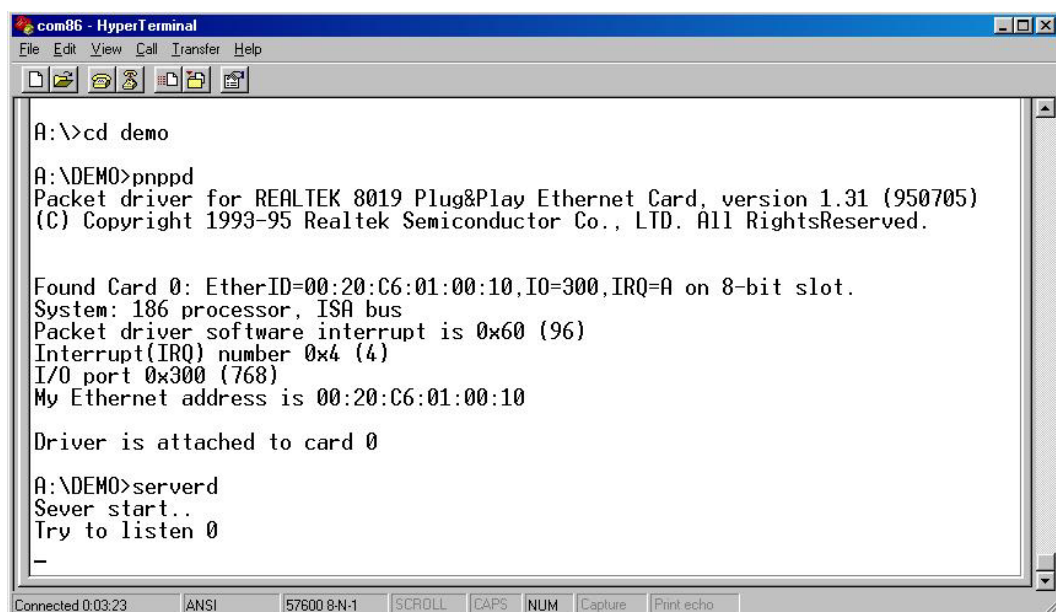
A:\DEMO>register
Calculator was Registered
List of Services
1 Address
2 StockQuote
3 Calculator
A:\DEMO>_

Connected 0:01:42  ANSI  57600 8-N-1  SCROLL  CAPS  NUM  Capture  Print echo
```

รูปที่ 11 แสดงการเรียกใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อทำการลงทะเบียนเซอร์วิสในระบบ

1.5 การสั่งให้ระบบทำงาน

การติดตั้งไดรเวอร์ให้กับฮาร์ดแวร์เน็ตการ์ดของบอร์ดคอม 86 โดยใช้คำสั่ง pnppd แล้วให้ส่งไฟล์ serverd.exe ให้ทำงาน โดยจะต้องทำการเชื่อมต่อบอร์ดคอม 86 เข้ากับสายอีเทอร์เน็ตแล้ว จะสามารถให้บริการเว็บเซอร์วิสได้



```
com86 - HyperTerminal
File Edit View Call Transfer Help

A:\>cd demo
A:\DEMO>pnppd
Packet driver for REALTEK 8019 Plug&Play Ethernet Card, version 1.31 (950705)
(C) Copyright 1993-95 Realtek Semiconductor Co., LTD. All RightsReserved.

Found Card 0: EtherID=00:20:C6:01:00:10,IO=300,IRQ=A on 8-bit slot.
System: 186 processor, ISA bus
Packet driver software interrupt is 0x60 (96)
Interrupt(IRQ) number 0x4 (4)
I/O port 0x300 (768)
My Ethernet address is 00:20:C6:01:00:10

Driver is attached to card 0

A:\DEMO>serverd
Sever start..
Try to listen 0
_

Connected 0:03:23  ANSI  57600 8-N-1  SCROLL  CAPS  NUM  Capture  Print echo
```

รูปที่ 12 แสดงการติดตั้งไดรเวอร์ให้กับฮาร์ดแวร์เน็ตการ์ดของบอร์ดคอม 86 และสั่งให้เซิร์ฟเวอร์ทำงาน

2. ผู้ที่สร้างเซอร์วิสบนระบบฝังตัว

ในลักษณะการใช้งานนี้ ผู้ที่สร้างเซอร์วิสบนระบบฝังตัวจะต้องทำการพัฒนาแอปพลิเคชันเซอร์วิสขึ้นมาและสร้างเอกสารอธิบายรายละเอียดของเว็บเซอร์วิส

2.1 การพัฒนาแอปพลิเคชันเซอร์วิส

ผู้ที่สร้างเซอร์วิสบนระบบฝังตัวสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่จะให้บริการได้ตามต้องการ แต่ในส่วนของการรับข้อมูลเข้าและส่งข้อมูลออกไปนั้น จะทำผ่านฟังก์ชันของคลาสไฟล์มาเนจเจอร์ในการอ่านและเขียนข้อมูล ส่วนการทำงานอื่น ๆ สามารถใช้ไลบรารีทั่วไปหรือไลบรารีที่สร้างขึ้นเองได้ตามปกติ ยกตัวอย่างเช่น

การสร้างแอปพลิเคชันเปิด-ปิดหลอดไฟซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการเปิด-ปิดหลอดไฟของซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ต่อกับบอร์ดคอม 86 โดยจะมีเมทอดในการเปิดและปิดหลอดไฟดวงที่ 1, 2, 3, 4 โดยจะมีพารามิเตอร์นำเข้าสู่สองตัวมีชนิดเป็นจำนวนจริงชนิดดับเบิล (double) และมีผลลัพธ์พารามิเตอร์ตัวเดียวเป็นจำนวนจริงชนิดดับเบิล ทำการสร้างแอปพลิเคชันโดยทำการสร้างโปรเจกต์ไฟล์ openup.prj แล้วทำการสร้างเป็นไฟล์เอ็กซ์ซีคิวทีวและโหลดไปยังบอร์ดคอม 86 ซึ่งในไฟล์ openup.prj รวบรวมไฟล์ดังต่อไปนี้

- Str.cpp เป็นไฟล์ที่ใช้ในการสร้างอินสแตนซ์ของคลาสเอสทีอาร์ซึ่งใช้ในการจัดการข้อความสตริง
- FileManager เป็นไฟล์ที่ใช้ในการอ่านและเขียนไฟล์
- Openup.cpp เป็นไฟล์ที่ใช้ในการเปิดปิดหลอดไฟโดยจะทำการเรียกใช้ไฟล์ Str.cpp ซึ่งใช้ในการจัดการข้อความสตริงสามารถเขียนเป็นคลาสได้ดังนี้

โค้ดแสดงการทำงานของเซอร์วิสเปิดปิดหลอดไฟอย่างง่ายดังนี้

```
Class Openup {  
    void main()  
    {  
        char* input;  
        input=FileManager::readInput();  
        //process string to data type value  
        //find command and call function command (open or close light )  
        //and check parameter to find no. light  
        FileManager::writeOutput();  
    }  
}
```

รูปที่ 11 แสดงตัวอย่างแอปพลิเคชันเซอร์วิสเปิด-ปิดดวงไฟ

2.2 การสร้างเอกสารอธิบายรายละเอียดของเซอร์วิสสำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์

เอกสารในส่วนนี้นั้นเป็นเอกสารที่มีรูปแบบเฉพาะที่สร้างขึ้นเพื่อลดภาระในกระบวนการจัดการเอกสารที่อธิบายลักษณะและรูปแบบของเซอร์วิสของเว็บเซิร์ฟเวอร์ลดลงเพื่อให้สามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้น โดยทำการสร้างรูปแบบของเอกสารตามไวยากรณ์เอ็กซ์เอ็มแอลและให้มีขนาดเล็กที่สุด แต่ต้องมีรายละเอียดที่จำเป็นต่อเว็บเซิร์ฟเวอร์อย่างครบถ้วนในการที่จะติดต่อและเรียกใช้งานเซอร์วิสนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

โดยทำการสร้างเท็กซ์ไฟล์ openup.txt แล้วทำการโหลดไปยังบอร์คคอม 86 ซึ่งจะทำการใช้ไฟล์เดียวกับแอปพลิเคชันเครื่องคิดเลขเนื่องจากเราต้องการทำให้บริการกับไฟล์ Calculator.class ที่ใช้ไลบรารีของอาปาเช่โซบเพื่อนำมาทำการปิดเปิดไฟ

```
<service namespaceid="urn:xml-soap-demo-calculator">
  <provider>
    <plus>
      <input>
        <arg1 xsi:type="xsd:double"/>
        <arg2 xsi:type="xsd:double"/>
      </input>
      <output>
        <return xsi:type="xsd:double"/>
      </output>
    </plus>
    <minus>
      <input>
        <arg1 xsi:type="xsd:double"/>
        <arg2 xsi:type="xsd:double"/>
      </input>
      <output>
        <return xsi:type="xsd:double"/>
      </output>
    </minus>
    <times>
      <input>
        <arg1 xsi:type="xsd:double"/>
        <arg2 xsi:type="xsd:double"/>
```

```

        </input>
        <output>
            <return xsi:type="xsd:double"/>
        </output>
    </times>
    <divide>
        <input>
            <arg1 xsi:type="xsd:double"/>
            <arg2 xsi:type="xsd:double"/>
        </input>
        <output>
            <return xsi:type="xsd:int"/>
        </output>
    </divide>
</provider>
<mappings>
    <map encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
        xmlns:x="urn:xml-soap-demo-calculator" qname="x:argument"
        headerFile="Argument.h">
        <arg1 xsi:type="xsd:double"/>
        <arg2 xsi:type="xsd:double"/>
    </map>
    <map encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
        xmlns:x="urn:xml-soap-demo-calculator" qname="x:result"
        headerFile="Result.h">
        <return xsi:type="xsd:int"/>
    </map>
</mapping>
</service>

```

รูปที่ 12 แสดงตัวอย่างเอกสารอธิบายรายละเอียดของเซอร์วิสสำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์

2.3 การสร้างเอกสารอธิบายรายละเอียดของเว็บเซอร์วิส (WSDL Document)

แอปพลิเคชันในการสร้างเอกสารที่ใช้อธิบายรายละเอียดของเว็บเซอร์วิส นั้นจะทำการรับชื่อไฟล์เข้ามา แล้วทำการอ่านไฟล์ขึ้นแล้วทำการสร้างเป็นเอกสารอธิบายรายละเอียดเว็บเซอร์วิส ซึ่งมีรูปแบบตามที่กำหนด โดยจะมีการเรียกใช้คลาสเอ็กซ์เอ็มแอลไรท์เทอร์ (XMLWriter) ในการสร้างเอกสารเนื่องจากเอกสารอธิบายรายละเอียดเว็บเซอร์วิส มีการใช้ไวยากรณ์ของภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล นอกจากนี้ยังสามารถใช้ซอฟต์แวร์อื่น ๆ เข้ามาช่วยในการสร้างได้

โดยทำการสร้างเท็กไฟล์ openup.wsdl แล้วทำการโหลดไฟล์ไปยังบอร์ดคอม 86 ซึ่งจะทำการใช้ไฟล์เดียวกับแอปพลิเคชันเครื่องคิดเลขเนื่องจากเราต้องการทำให้บริการกับไฟล์ Calculator.class ที่ใช้ไลบรารีของอาปาเชโซบเพื่อนำมาทำการปิดเปิดไฟเพื่อนำเสนอตัวของการนำไปใช้

```
<definitions name="Calculator" targetNamespace="http://example.com/calculator.wsdl"
xmlns:tns="http://example.com/calculator.wsdl"
xmlns:xsd1="http://example.com/calculator.xsd"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">
  <types>
    <schematargetNamespace="http://example.com/calculator.xsd"
xmlns="http://www.w3.org/2000/10/XMLSchema">
      <element name="argument">
        <complexType>
          <all><elementname="arg1" type="double"/></all>
          <all><elementname="arg2" type="string"/></all>
        </complexType>
      </element>
      <element name="request">
        <complexType>
          <all><elementname="return" type="int"/></all>
        </complexType>
      </element>
    </schema>
  </types>
  <message name="getAddressFromNameInput">
    <part name="body" element="xsd1:argument"/>
  </message>
```

```
<message name="getAddressFromNameOutput">
  <part name="body" element="xsd1:request"/>
</message>

<message name="addEntryInput">
  <part name="body" element="xsd1:argument"/>
</message>

<message name="addEntryOutput">
  <part name="body" element="xsd1:request"/>
</message>

<message name="getAllListingsInput">
  <part name="body" element="xsd1:argument"/>
</message>

<message name="getAllListingsOutput">
  <part name="body" element="xsd1:request"/>
</message>

<message name="putListingsInput">
  <part name="body" element="xsd1:argument"/>
</message>

<message name="putListingsOutput">
  <part name="body" element="xsd1:request"/>
</message>

<portType name="CalculatorPortType">
  <operation name="plus">
    <input message="tns:plusInput"/>
    <output message="tns:plusOutput"/>
  </operation>
  <operation name="minus">
    <input message="tns:minusInput"/>
    <output message="tns:minusOutput"/>
  </operation>
  <operation name="times">
    <input message="tns:timesInput"/>
    <output message="tns:timesOutput"/>
  </operation>
</portType>
```

```

</operation>
<operation name="divide">
    <input message="tns:divideInput"/>
    <output message="tns:divideOutput"/>
</operation>
</portType>
<binding name="CalculatorSoapBinding" type="tns:CalculatorPortType">
    <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
    <operation name="plus">
        <soap:operation soapAction="http://example.com/plus"/>
        <input> <soap:body use="literal"/> </input>
        <output> <soap:body use="literal"/> </output>
    </operation>
    <operation name="minus">
        <soap:operation soapAction="http://example.com/minus"/>
        <input> <soap:body use="literal"/> </input>
        <output> <soap:body use="literal"/> </output>
    </operation>
    <operation name="times">
        <soap:operation soapAction="http://example.com/times"/>
        <input> <soap:body use="literal"/> </input>
        <output> <soap:body use="literal"/> </output>
    </operation>
    <operation name="divide">
        <soap:operation soapAction="http://example.com/divide"/>
        <input> <soap:body use="literal"/> </input>
        <output> <soap:body use="literal"/> </output>
    </operation>
</binding>
<service name="CalculatorService">
    <documentation>My first service</documentation>
    <port name="CalculatorPort" binding="CalculatorSoapBinding">
        <soap:address location="http://example.com/calculator"/>
    </port>
</service>

```

```
</port>
</service>
</definitions>
```

รูปที่ 13 แสดงตัวอย่างเอกสารอธิบายรายละเอียดของเว็บเซอร์วิส

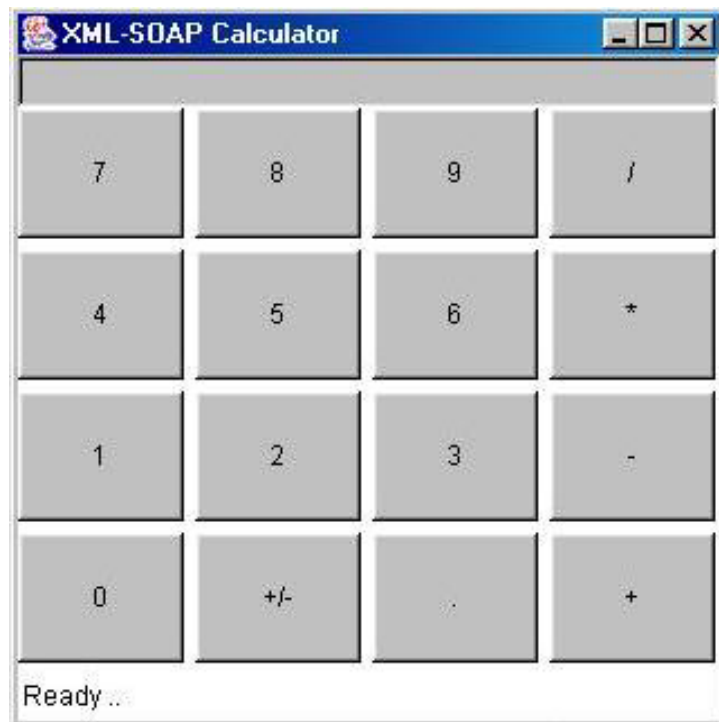
3. ผู้ที่เรียกใช้บริการเซอร์วิสจากระบบฝังตัว

ในลักษณะการใช้งานนี้ ผู้ที่เรียกใช้บริการเซอร์วิสจากระบบฝังตัวจะต้องทำการร้องขอรายละเอียดของเซอร์วิสก่อนเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซในการติดต่อกับเซอร์วิสนั้น จากนั้นสามารถที่จะทำการสร้างแอปพลิเคชันจากไลบรารีต่าง ๆ ขึ้นมาได้ตามสภาพแวดล้อมการใช้งานของผู้ใช้ได้ เช่น อาปาเชโซบ คอทเน็ตเฟรมเวิร์ก เป็นต้น โดยผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลที่ได้รับกลับมาสร้างเป็นรูปแบบต่างๆ ได้ตามต้องการ อีกทั้งยังสามารถสร้างอินเทอร์เฟซได้เอง

ตัวอย่างแอปพลิเคชันเครื่องคิดเลขที่เรียกใช้ไลบรารีของอาปาเชโซบ โดยจะต้องทำการเซ็ทคลาสพาธซึ่งจะขึ้นอยู่กับการจัดตั้งในแต่ละเครื่อง และทำการเรียกไฟล์ Calculator.class ดังนี้

```
set CLASSPATH=C:\soap\soap-2_2\lib\soap.jar
set CLASSPATH=%CLASSPATH%;C:\soap\javamail-1.2\mail.jar
set CLASSPATH=%CLASSPATH%;C:\soap\jaf-1.0.2\activation.jar
set CLASSPATH=%CLASSPATH%;C:\soap\xerces-1_4_4\xerces.jar
set CLASSPATH=%CLASSPATH%;C:\soap\bsf-2_2\lib\bsf.jar
set CLASSPATH=%CLASSPATH%;C:\soap\rhino1_5R3\js.jar
set CLASSPATH=%CLASSPATH%;C:\soap\soap-2_2
java samples.calculator.Calculator http://161.246.5.153:80/soap/servlet/rpcrouter
```

รูปที่ 13 แสดงตัวอย่างการเซ็ทคลาสพาธและการเรียกไฟล์ Calculator.class



รูปที่ 14 แสดงตัวอย่างของอินเทอร์เฟซแอปพลิเคชันเครื่องคิดเลขที่ใช้แอปพลิเคชันไลบรารี